

Técnicas y Herramientas Modernas

MÓDULO 1: Producción de Textos e Hipertextos

Cañadas Ian¹, Bresci, Joaquin¹, Isgro, Mateo¹, La Rocca, Nicolás¹, Salvo, Luca¹, and Zanetti, Bautista¹

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial, POBOX
5502, C.P.: 5500 Mendoza, Argentina
<http://www.uncuyo.edu.ar/contacto>

Resumen Durante el Módulo 1, sentamos las bases para el trabajo en equipo y la producción de contenidos digitales para proyectos académicos. Arrancamos con la creación de cuentas en GitHub, donde gestionamos repositorios tanto personales como grupales. En esta etapa, definimos la identidad de nuestros equipos y aprendimos a organizar información compleja mediante el uso de Markdown, creando páginas individuales conectadas a una principal para estructurar el contenido de manera eficiente.

En la segunda clase incorporamos Google Colab para familiarizarnos con el uso de notebooks y el manejo de entornos interactivos. Asimismo, abordamos la codificación manual en HTML, siguiendo los estándares de la W3C para el diseño y construcción de una landing page funcional, lo que nos permitió entender la estructura base de la web.

Para la tercera clase, pasamos a la escritura académica en LaTeX utilizando la plataforma Overleaf. Después de configurar las cuentas y elegir las plantillas adecuadas, nos apoyamos en diversos cheat sheets técnicos para agilizar el aprendizaje de los comandos y la estructura del código. Con estos "machetes" a mano, pudimos resolver dudas de sintaxis rápidamente y enfocarnos en el diseño de nuestro currículum profesional con un formato prolijo y estandarizado.

En resumen, el módulo nos brindó las competencias necesarias para la gestión de proyectos y la creación de documentos técnicos, destacando la importancia de dominar herramientas como GitHub, Markdown, Google Colab, HTML y LaTeX, optimizando el flujo de trabajo mediante el uso estratégico de cada cheat sheet.

Keywords: UNCuyo · TyHM · Markup language.

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo resumir los conocimientos adquiridos sobre lenguajes de marcado y herramientas de gestión colaborativa en un entorno técnico y profesional. En las siguientes secciones, se desarrolla una guía práctica sobre la estructuración de contenidos mediante etiquetas HTML y el uso de Markdown como estándar para la documentación ágil de proyectos.

Asimismo, se explora la transición hacia la escritura académica formal mediante el uso de LaTeX dentro de la plataforma Overleaf. Finalmente, se incorpora la creación de un Currículum Vitae técnico y altamente personalizado como proyecto integrador de las competencias adquiridas.

1.1. Relación entre GitHub,Markdown,LaTEX,Overleaf y HTML

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite añadir formato a un texto (negritas, listas, encabezados, etc.) utilizando caracteres sencillos del teclado.

LaTeX Es un sistema de composición de textos, no un procesador visual como Word. Funciona mediante código y etiquetas, cuando se escribe el software se encarga del diseño técnico y tipográfico.

La diferencia fundamental es que Markdown está diseñado para ser fácil de leer y escribir, mientras que LaTeX [1] está diseñado para tener un control total y profesional sobre el diseño de un documento.

GitHub es la vitrina web: Es el sitio donde se sube el archivo para que otros lo lean directamente en su navegador como si fuera una página de internet.

Overleaf es la imprenta de lujo: Es la herramienta que se usa cuando ese mismo contenido no debe ser una página web sino un archivo PDF perfecto para imprimir y entregar.

HTML HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). Es el componente más básico de la web y se utiliza para estructurar y desplegar una página web y sus contenidos.

No es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado. Esto significa que utiliza ."etiquetas" para decirle al navegador cómo debe mostrar el texto, las imágenes o los enlaces. Por ejemplo, si se quiere que una frase sea un párrafo, se escribes así: `<p>Este es un párrafo de ejemplo.</p>`

1.2. Lenguaje de marcado: Markdown y LaTeX

Para documentar y estructurar información de manera profesional, existen dos herramientas fundamentales: Markdown, enfocado en la agilidad y lectura humana, y LaTeX, especializado en la precisión tipográfica y científica.

Markdown (Agilidad):[2] Es un lenguaje ligero diseñado para la web y la toma de notas. Prioriza que el texto sea legible incluso sin procesar. Ejemplo de Sintaxis:

```
{# Título, **Negrita**, [Enlace](url). }
```

LaTeX (Potencia): Es un sistema de composición basado en código para documentos de alta calidad académica o técnica (Tesis, libros, artículos científicos y fórmulas matemáticas). Ejemplo de sintaxis:

```
{\section{...}, \textbf{...}, $E=mc^2$}
```

1.3. Markdown en GitHub

GitHub[3] utiliza una versión de Markdown llamada GitHub Flavored Markdown (GFM), que añade algunas funcionalidades adicionales (como tablas o listas de tareas) al estándar original. Es el lenguaje que se usa para los archivos README.md, comentarios en issues y pull requests.

Listing 1.1. Ejemplo de sintaxis Markdown con Títulos

```

1 # Título Principal del Documento
2 ## Subtítulo de la Primera Sección
3 Este es un bloque de texto que contiene una palabra en **
   negrita** y otra en *itálica*.
4
5 * Elemento de lista A
6 * Elemento de lista B
7
8 [Enlace al sitio web](https://ejemplo.com/recurso)
```

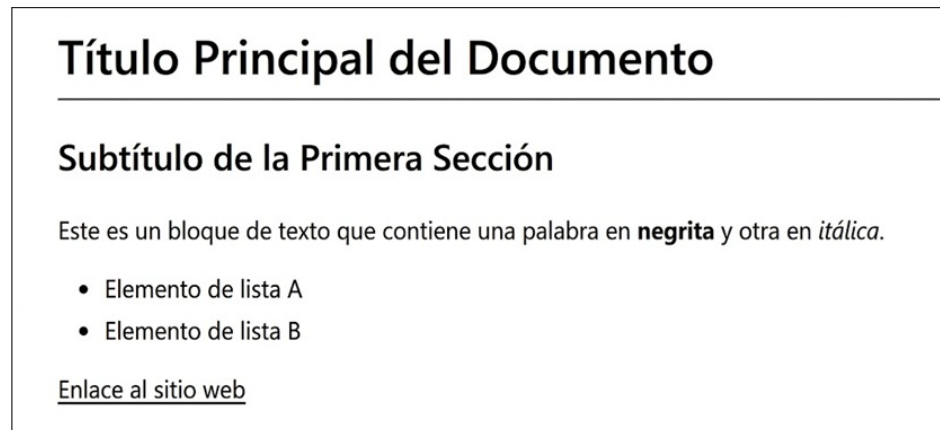


Figura 1. Ejemplo visual de Markdown

1.4. Escritura Académica en LaTeX

El uso de LaTeX en la escritura académica es un estándar en disciplinas como las matemáticas, la física y la ingeniería, aunque su uso se ha extendido a las ciencias sociales y las humanidades debido a su precisión y manejo de documentos extensos.

A diferencia de los procesadores de texto convencionales (como Word), donde se edita visualmente lo que se ve, LaTeX funciona mediante un sistema de

marcado de texto. El autor se enfoca en el contenido y la estructura, mientras que el software se encarga del diseño tipográfico profesional.

Beneficios clave en el ámbito académico:

- **Gestión de fórmulas complejas:** Es la herramienta más potente para representar simbología matemática, química y lógica con una calidad tipográfica superior.
- **Automatización de referencias:** Gracias a herramientas como BibTeX, las citas bibliográficas y la lista de referencias se generan automáticamente siguiendo formatos específicos (APA, IEEE, Nature, etc.), eliminando errores manuales.
- **Estabilidad en documentos largos:** A diferencia de otros editores, LaTeX no se vuelve lento ni altera el formato de las imágenes o tablas al trabajar con tesis o libros de cientos de páginas.
- **Control de versiones:** Al ser archivos de texto plano, es muy sencillo colaborar en plataformas como GitHub o utilizar editores en la nube como Overleaf.

Listing 1.2. Ejemplo de sintaxis en LaTeX

```

1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 \section{Título Principal}
4 Este es un párrafo de introducción.
5 \subsection{Subtítulo Específico}
6 Aquí comienza el detalle de la subsección.
7 \begin{itemize}
8   \item Primer punto clave.
9   \item Segundo punto clave.
10 \end{itemize}
11 \end{document}

```

I. Título Principal

Este es un párrafo de introducción.

I.I. Subtítulo Específico

Aquí comienza el detalle de la subsección.

- Primer punto clave.
- Segundo punto clave.

Figura 2. Ejemplo visual de escritura en LaTeX

1.5. Cheatsheets (hojas de trucos)

Una cheatsheet [4] es una guía de referencia rápida (generalmente de 1 o 2 páginas) que condensa los comandos, símbolos y estructuras sintácticas más utilizados en el lenguaje.

Su objetivo es evitar memorizar cada etiqueta técnica, permitiéndolo consultar de un vistazo cómo escribir ecuaciones complejas, crear tablas o gestionar bibliografías.

Instrumento	Cheat Sheet / Referencia
Markdown	Markdown Guide Cheat Sheet.
HTML5	W3Schools HTML Reference.
LaTeX	Overleaf Documentation and Wiki.
Git & GitHub	GitHub Education Git Cheat Sheet.

Cuadro 1. Recursos y Referencias Técnicas con mayor espaciado

1.6. Overleaf [5]

Es un editor de LaTeX colaborativo basado en la nube. A diferencia de los procesadores de texto convencionales (como Microsoft Word), Overleaf utiliza un sistema de composición de textos mediante etiquetas y comandos, lo que separa el contenido del diseño visual.

Utilidad:

- **Computación de Alto Rendimiento:** Otorga acceso gratuito a unidades de procesamiento gráfico (GPU), esenciales para tareas de aprendizaje profundo.
- **Interactividad:** Combina celdas de texto explicativo con celdas de código ejecutable para resultados inmediatos.
- **Integración:** Se conecta de forma nativa con servicios de almacenamiento en la nube para facilitar el intercambio de experimentos.

1.7. Google Colab [6]

Es un entorno de cuadernos (*notebooks*) en la nube, basado en Jupyter, que permite ejecutar código en el lenguaje de programación Python directamente desde el navegador, sin necesidad de realizar instalaciones locales en su equipo.

Utilidad:

- **Computación de Alto Rendimiento:** Le otorga a usted acceso gratuito a unidades de procesamiento gráfico (GPU), esenciales para tareas de aprendizaje profundo.

- **Interactividad:** Combina celdas de texto explicativo con celdas de código ejecutable para resultados inmediatos.
- **Integración:** Se conecta de forma nativa con servicios de almacenamiento en la nube para facilitar el intercambio de experimentos.

1.8. HTML

Es el lenguaje de marcado estándar utilizado para la creación y estructuración de páginas web. No se considera un lenguaje de programación, sino un sistema de etiquetas que define la jerarquía de un sitio.

Utilidad:

- **Estructuración de Contenido:** Permite definir componentes esenciales como encabezados, párrafos, listas e imágenes.
- **Compatibilidad Universal:** Es interpretado por todos los navegadores modernos, garantizando la accesibilidad del contenido.
- **Base Tecnológica:** Funciona como el cimiento sobre el cual se puede aplicar estilos o funcionalidades interactivas adicionales.

Listing 1.3. HTML: Mi primera página web

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Mi primera pagina</title>
4   </head>
5   <body>
6     <h1>Mi primera pagina web</h1>
7     Esto es el cuerpo del texto.
8     <p>Esto es un parrafo</p>
9     <ul>
10      <li>Primero</li>
11      <li>Segundo</li>
12      <li>Tercero</li>
13    </ul>
14  </body>
15 </html>
```

2. Competencias Adquiridas en el MÓDULO 1

Herramienta / Concepto	Situación Anterior (Antes)	Evolución Profesional (Después)
Gestión de Proyectos	Uso de Drive; los archivos se superponían y se perdían versiones.	GitHub : Repositorios centralizados con control de versiones real y ramas.
Escritura Técnica	Edición manual en Word con dependencia visual de menús.	L^AT_EX / Overleaf : Composición mediante código, separando contenido de diseño.
Documentación	Notas sin formato claro o archivos de texto plano (.txt).	Markdown : Documentación ágil y jerárquica integrada en el código fuente.
Desarrollo Web	Desconocimiento total de la arquitectura de red y sintaxis web.	HTML5 : Estructuración semántica de contenidos bajo estándares de la W3C.
Cómputo e Interacción	Instalaciones locales complejas y falta de potencia de cálculo.	Google Colab : Entorno en la nube interactivo con acceso a GPU.
Resolución de Dudas	Búsqueda dispersa en internet o memorización de comandos.	Cheat Sheets : Uso estratégico de hojas de trucos para agilizar la sintaxis.

Cuadro 2. Comparativa de evolución técnica: Métodos tradicionales vs. Herramientas modernas.

3. Conclusiones Individuales

- **Conclusión de Cañadas, Ian:** [Escribir texto aquí]
- **Conclusión de Bresci, Joaquín:** [Escribir texto aquí]
- **Conclusión de Isgro, Mateo:** [Escribir texto aquí]
- **Conclusión de La Rocca, Nicolás:**

Este módulo me permitió pasar del uso de herramientas comunes al manejo de un **entorno técnico profesional**. Lo más valioso de los conocimientos adquiridos se resume en tres pilares:

- **Orden y Calidad:** Con **L^AT_EX** y **HTML** aprendí que el diseño no tiene por qué ser un problema si el código está bien estructurado. Ahora mis trabajos cuentan con un formato profesional, prolijo y estandarizado.
- **Trabajo en Equipo:** Gracias a **GitHub** y **Markdown**, el caos de enviar archivos por Drive o correo se terminó. Contar con un control de versiones real es una herramienta clave para cualquier proyecto de ingeniería.
- **Eficiencia en la Nube:** El uso de **Overleaf** y **Google Colab** me facilita el trabajo al no depender de una computadora potente, permitiéndome colaborar en tiempo real desde cualquier lugar.

En definitiva, estas herramientas representan el **estándar actual** que necesito para mi carrera, ya que me permiten comunicar ideas técnicas de forma clara, organizada y eficiente.

- **Conclusión de Salvo, Luca:** [Escribir texto aquí]
- **Conclusión de Zanetti, Bautista:** [Escribir texto aquí]

4. Conocimiento Aplicado-Generación de CV

Ian Cañadas

Capitan



About me

Soy una persona introvertida

personal

Ian Canadas
Nacionalidad: argentino
2003

Áreas de especialización

Rikudei Am • Iajnerio • Chipá

@ iancanadas@gmail.com

@iancanadaas

f Ian Canadas

Canadas

EXPERIENCIA A CARGO DE GRUPOS

2021-2024

Madrij

MERKAZ KADIMA • Mendoza 📍

Trabajo en organización de actividades del movimiento juvenil Hejalutz Lamerjav - Desarrollo en tafkidim como Rohs Merkazi y Rosh Jinuj Merkazi

2021-

Moré de rikudim

MACABI MENDOZA • Mendoza 📍

Profesor de danzas israelíes de adolescentes y adultos nivel avanzado. Organización y coordinación de actividades y de la muestra de fin de año en teatro

ESTUDIOS

2021

Bachiller en Informática

• Escuela de Comercio
Martín Zapata 🏛️

2023

Ingeniería Industrial

• FING 🏛️

IDIOMAS

Castellano



Inglés



Hebreo



CURRICULUM

2022

Lavandería

• Kibutz Hatzerim, Beer Sheva, Israel 📍

2022

Voluntario en Geriátrico

• Haifa, Israel 📍

2024-

Administración

• Sociedad Israelita de Beneficencia, Mendoza 📍

Ian Canadas ✉️ Mendoza 📍 ☎️ 261206 3980
@ iancanadas

Mateo Isgro



About me

Soy una persona extrovertida,
Social, Deportista, Simpatica

personal

Mateo Isgro
Nacionalidad: argentino
2005

Areas de especialización

Handball-Deporte

@ mateoisgro@gmail.com

@isgromateo

Mateo Isgro

Isgro

EXPERIENCIA A CARGO DE GRUPOS INFANTILES

2024-2025

Modo Sport

· Mendoza 📍

Profesor Animador en la organización de actividades infantiles

2025

Arbitro de Handball

A.ME.BAL MENDOZA · Mendoza 📍

Finalizacion curso de arbitros Medoza

ESTUDIOS

2022

Instituto de Ingles Ami- cana

· Escuela Instituto Nadino



2023

Ingeniería Industrial

· FING 🏛️

IDIOMAS

Castellano



Inglés



CURRICULUM

2024

Arbitro

· Asociacion Mendocina 📍

2024-

Profesor Animador

· Modo Sport,Mendoza 📍

Mateo Isgro ✉️ Mendoza 📍 ☎️ 2615522919
@ mateoisgro

Nicolás La Rocca

Estudiante de Ingeniería Industrial | Perfil Técnico-Analítico



Perfil Analítico

Estudiante avanzado de Ingeniería Industrial (UNCuyo). Especialista en la resolución de problemas mediante el "pensamiento sistémico" y la optimización de procesos bajo metodologías "Lean". Experto en arquitecturas "Docs-as-Code" y manufactura avanzada.

Información personal

Nicolás La Rocca
Mendoza, Argentina

Ejes Estratégicos

"Lean Manufacturing"
"Logística e Innovación"
"Avance Continuo (Kaizen)"
Optimización de Procesos
Análisis de Datos Técnicos
Documentación Escalable

Áreas de Interés

"Innovación Tecnológica:"
Integración de nuevas herramientas en la cadena de valor.
"Logística Estratégica:"
Gestión de flujos y eficiencia operativa.

Stack Tecnológico

CAD/CAM:
Autodesk Fusion 360
Impresión 3D (FDM/SLA)
Data & Code:
Python (Numpy/Pandas)
MS Excel (VBA/Macros)
DevOps/Doc:
LaTeX (Overleaf/TikZ)
Git Workflow / CI-CD
Markdown / GitHub

TRAYECTORIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

- 2026 **Lead Document Specialist**
FING - UNCuyo · Mendoza 📍
Lideré la migración de activos digitales a entornos "LaTeX". Implementé flujos de trabajo basados en "Gitflow", garantizando la trazabilidad y estandarización de la documentación técnica.
- 2025 **Diseño y Manufactura Aditiva**
PROYECTO INDEPENDIENTE · Mendoza 📍
Desarrollo de componentes mecánicos complejos. Optimización de geometrías para "impresión 3D" (DfAM) y validación de tolerancias funcionales.

EDUCACIÓN

- 2026 **Ing. Industrial**
FING - UNCuyo · Mendoza 📍
🏛️
Foco en Manufactura Avanzada y Mejora Continua.

EXPERTISE TÉCNICA

Lean / Kaizen

Excel / Python

Fusion 360 CAD

Logística / Git

HITOS DE INGENIERÍA

- 2025-2026 **Optimización de Sistemas**
PROYECTO ACADÉMICO · UNCuyo 📍
Aplicación de "Lean Manufacturing" en entornos simulados. Modelado de sistemas de fluidos y análisis de eficiencia en procesos industriales.
- 2026 **Standardization Lead**
GITHUB OPEN SOURCE · Remoto 📍
Definición de estándares de documentación y control de versiones para proyectos de ingeniería de código abierto.

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

Español	C2	Nativo
Inglés	B2	● ● ● ●
Alemán	B1	● ● ● ●
Italiano	A2	● ● ● ●

SOFT SKILLS

- Resiliencia y Disciplina.
- Pensamiento Analítico.
- Resolución de Problemas.
- Agnosticismo Tecnológico.

@ nicolas.larocca@email.com

🔄 nicotox3

📞 261 3629131

Nicolás La Rocca 📍 Mendoza, AR 📞 +54 261 3629131
@ nicolas.larocca@email.com 🔄 nicotox3

Joaquín Bresci

Estudiante de Ingeniería Industrial



Sobre mí

Soy una persona con perfil de liderazgo, productiva y proactiva. Me apasiona trabajar en equipo y encontrar soluciones creativas a problemas complejos.

Contacto

Mendoza, Ciudad
Argentina

Especialización

Industria Alimenticia
• Liderazgo • Resolución de Problemas

Intereses

Lectura sobre Soft Skills
Participación Social
Optimización de Procesos

Tecnologías

AutoCAD
Python (Aprendiendo)
Paquete Office

📞 2615033047

✉️ joaquibresci@gmail.com

🌐 LinkedIn: Joaquín Bresci

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante avanzado de Ingeniería Industrial con fuerte orientación a resultados y capacidad de gestión. Enfocado en la mejora continua y con habilidades interpersonales desarrolladas a través de la formación teórica y la participación activa en entornos sociales. Poseo un nivel de inglés avanzado (C1) que me permite desempeñarme en entornos internacionales.

EDUCACIÓN

2023-Pres. **Ingeniería Industrial**
GRADO • UNCuyo

HABILIDADES TÉCNICAS



HABILIDADES Y FORMACIÓN

Actualidad	Desarrollo de Software APRENDIZAJE • Autodidacta 📍 Iniciando en el mundo de la programación para complementar la formación industrial.	
Sustancial	Habilidades Blandas LECTURA Y SOCIAL • Mendoza 📍 Desarrollo constante de liderazgo y comunicación asertiva mediante participación en eventos y bibliografía especializada.	

IDIOMAS

Español	Nativo
Inglés	C1

ÁREAS DE INTERÉS

Logística	Optimización de cadenas de suministro.
Liderazgo	Gestión de equipos de alto rendimiento.
Innovación	Aplicación de nuevas tecnologías en

Joaquín Bresci 📍 Mendoza, Ciudad 📞 2615033047
✉️ joaquibresci@gmail.com

Bautista Zanetti

Estudiante de Ing. Industrial



Sobre mí

Estudiante de Ingeniería Industrial en la UNCuyo con un fuerte enfoque en el aprendizaje continuo, la resolución de problemas y la aplicación de herramientas tecnológicas. Soy una persona responsable, comprometida y con gran capacidad de adaptación a nuevos desafíos. Mi afinidad por el deporte me ha dado una excelente base para el trabajo en equipo y la sociabilidad. Busco aportar valor y adquirir experiencia que impulse mi crecimiento profesional y personal.

Otros Datos

Bautista Zanetti
Nacimiento: 10/05/2004
Nacionalidad: Argentina

Experiencias

Resolución de problemas
• Análisis técnico • Trabajo en equipo • Adaptabilidad

Intereses

Deportes / Tecnología
/ Desarrollo Profesional

zanettibauti@gmail.com
 +54 9 261 6085226
 @bautista_zanetti
 Mendoza, Argentina

EXPERIENCIA

2022-Pres. **Asistente de Proyectos / Operaciones**

YZ - Mendoza 📍

Experiencia versátil trabajando en distintos ámbitos de la empresa. Participación en la gestión y ejecución de tareas, aportando una visión analítica y colaborando en la resolución de problemas operativos.

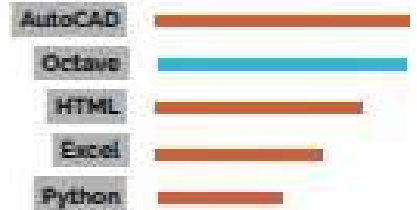
EDUCACIÓN

2022-Pres. **Ingeniería Industrial**

ESTUDIANTE (3er Año) - UNCuyo 📍

Mendoza, Argentina. Cursos: materias de ciclo profesional (Mecánica de Fluidos, Dinámica de las Máquinas, Ingeniería Legal).

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE



PROYECTOS DESTACADOS

En curso **Proyecto Rescaype (3D)**

Participación activa en el desarrollo, planificación y ejecución de tareas operativas y estratégicas del proyecto.

IDIOMAS

Español | C2 Nativo
Inglés | B2 ● ● ● ● ●

Bautista Zanetti zanettibauti@gmail.com 📍 Mendoza, Argentina +54 9 261 6085226
 @bautista_zanetti

5. Referencias

Referencias

1. L. Lamport, *LATEX: a document preparation system: user's guide and reference manual*. Addison-Wesley Professional, 1994.
2. J. Conneely, "Markdown: A lightweight markup language for technical writing," *Journal of Technical Writing*, 2022.
3. S. Chacon and B. Straub, *Pro Git*. Apress, 2014. Disponible en: <https://git-scm.com/book/en/v2>.
4. A. Petersen and K. Smith, "The use of cheat sheets in engineering education: A systematic review," *International Journal of Engineering Pedagogy*, vol. 10, no. 2, 2020.
5. Overleaf, "Overleaf documentation: Creating a document in latex." <https://www.overleaf.com/learn>, 2024. Accedido el 27 de marzo de 2026.
6. E. Bisong, "Google colabory (colab)," *Building Machine Learning and Deep Learning Models on Google Cloud Platform*, pp. 59–64, 2019.